

Korrelation, Kausalität und andere vermeidbare Missverständnisse

Eine empirische Untersuchung zur Überschätzung kausaler Zusammenhänge bei alltäglichen Ereignispaaren

Dr. Maximilian Methodius

Dr. Konrad P. Huber

Eingegangen: 02.04.2027 • S. 45–50

Zusammenfassung. Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit der Frage, unter welchen Bedingungen Personen aus der bloßen zeitlichen oder statistischen gemeinsamen Auftretenswahrscheinlichkeit zweier Ereignisse auf einen kausalen Zusammenhang schließen. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass alltägliche Kausalitätsurteile häufig auf wenigen, leicht verfügbaren Beobachtungen beruhen und dabei zwischen Korrelation, zeitlicher Abfolge und Kausalität nur unzureichend unterschieden wird. In einer experimentellen Studie mit 54 Versuchspersonen wurden 18 alltagsnahe Ereignispaare in drei Darstellungsbedingungen präsentiert: als reine Häufigkeitskorrelation, als zeitlich geordnete Ereignisfolge und als randomisierte Vergleichsdaten mit identischen Randhäufigkeiten. Die Versuchspersonen bewerteten anschließend die angenommene Kausalität auf einer Skala von 0 bis 100 und gaben an, ob sie eine praktische Konsequenz aus dem beobachteten Zusammenhang ableiten würden. Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten Einfluss der Darstellungsform auf die Kausalitätsurteile. Bei zeitlich geordneten Ereignissen lag die mittlere Kausalitätsbewertung bei 71,8 Punkten, während reine Korrelationen mit 58,6 Punkten und randomisierte Vergleichsdaten mit 41,3 Punkten bewertet wurden. Gleichzeitig zeigte sich, dass die Fähigkeit zur korrekten Identifikation statistischer Zusammenhänge nicht mit der Zurückhaltung bei kausalen Schlussfolgerungen gleichzusetzen war. Besonders auffällig war die Bereitschaft, aus einzelnen, praktisch unbedeutenden Zusammenhängen Handlungsempfehlungen abzuleiten. Die Befunde werden dahingehend interpretiert, dass die Unterscheidung zwischen Korrelation und Kausalität zwar auf deklarativer Ebene bekannt ist, im unmittelbaren Urteil jedoch durch zeitliche Nähe, Anschaulichkeit und wahrgenommene praktische Relevanz überlagert werden kann. Die Untersuchung unterstreicht damit die Bedeutung einer konsequenten Trennung zwischen statistischer Beobachtung und kausaler Interpretation auch bei alltäglichen Sachverhalten.

Schlüsselwörter: Kausalitätsurteil; Korrelationsverständnis; Alltagsstatistik; kausale Attribution; statistische Fehlinterpretation

1. Einleitung

Die Unterscheidung zwischen Korrelation und Kausalität gehört zu den grundlegenden Anforderungen statistischer Argumentation. Während eine Korrelation zunächst lediglich eine gemeinsame Variation zweier Merkmale beschreibt, setzt eine kausale Interpretation einen Wirkzusammenhang voraus, der durch geeignete Untersuchungsdesigns und theoretische Annahmen abgesichert werden muss. In der wissenschaftlichen Methodik ist diese Unterscheidung seit Langem etabliert. Gleichwohl zeigen Untersuchungen zur alltäglichen Urteilsbildung, dass Personen auch bei grundsätzlich vorhandener statistischer Kompetenz dazu neigen, aus zeitlicher Nähe, gemeinsamer Veränderung oder wiederholter Beobachtung kausale Schlüsse abzuleiten [1, 2].

Besonders relevant ist hierbei die Rolle der sogenannten zeitlichen Priorität. Wenn Ereignis A regelmäßig vor Ereignis B auftritt, wird A häufiger als Ursache von B beurteilt, selbst wenn keine zusätzliche Information über einen Wirkmechanismus vorliegt. Dieser Effekt ist nicht auf komplexe

wissenschaftliche Sachverhalte beschränkt. Bereits einfache Alltagssituationen können entsprechende Zuschreibungen hervorrufen. So kann beispielsweise die Beobachtung, dass an Tagen mit einem aufgeräumten Schreibtisch häufiger produktiv gearbeitet wird, zur Annahme führen, das Aufräumen habe die Produktivität erhöht. Alternativ könnte die höhere Produktivität dazu geführt haben, dass der Schreibtisch anschließend aufgeräumt wurde. Ebenso denkbar wäre ein drittes Merkmal, etwa ein besonders ruhiger Arbeitstag, das beide Beobachtungen beeinflusst.

Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Stärke wahrgenommener Kausalität nicht ausschließlich von der statistischen Stärke eines Zusammenhangs abhängt. Anschaulichkeit, zeitliche Reihenfolge und die Möglichkeit einer unmittelbar handlungsbezogenen Interpretation können zusätzliche Bedeutung erhalten [3]. In einer Untersuchung zu alltäglichen Verhaltensdaten fanden Kranz und Vogel [1] beispielsweise höhere Kausalitätsurteile bei Ereignispaaren, deren Zusammenhang in Form einer zeitlich geordneten Geschichte präsentiert wurde, obwohl die zugrunde liegenden

Häufigkeiten unverändert blieben.

Die daraus entstehende methodische Schwierigkeit besteht darin, dass Personen eine statistische Information korrekt wiedergeben können, ohne sie bei einer konkreten Entscheidung entsprechend zu verwenden. Die Aussage „Korrelation bedeutet nicht Kausalität“ kann somit bekannt sein, ohne dass sie bei der Interpretation einer konkreten Beobachtung tatsächlich zur Anwendung gelangt. Meier [2] bezeichnet dieses Phänomen als deklarative Statistikkompetenz: Eine Regel wird verbal beherrscht, während ihre Anwendung auf einen Einzelfall nur eingeschränkt erfolgt.

Für den Alltag ist diese Problematik insofern relevant, als zahlreiche Entscheidungen auf kleinen, nicht kontrollierten Beobachtungsreihen beruhen. Ein einmalig früher Feierabend kann mit einem besonders produktiven Arbeitstag in Zusammenhang gebracht werden; ein bestimmtes Frühstück kann nach einem guten Arbeitsergebnis als leistungsfördernd interpretiert werden; und ein bestimmter Sitzplatz kann nach mehreren erfolgreichen Besprechungen als günstig gelten. Die dabei entstehenden Kausalannahmen sind nicht notwendigerweise falsch. Problematisch ist vielmehr, dass ihre Plausibilität häufig aus der Beobachtung selbst abgeleitet wird.

Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich deshalb auf eine bewusst niedrigschwellige Form statistischer Schlussfolgerung. Gegenstand sind keine medizinischen, wirtschaftlichen oder politischen Daten, sondern alltägliche Ereignispaare, deren praktische Bedeutung gering ist. Gerade dadurch soll untersucht werden, ob die Schwelle für kausale Zuschreibungen sinkt, wenn die möglichen Konsequenzen einer Fehlinterpretation als unerheblich wahrgenommen werden.

1.1 Forschungsfrage

Die zentrale Forschungsfrage lautet:

Verändert die Darstellungsform eines statistischen Zusammenhangs die Stärke des daraus abgeleiteten Kausalitätsurteils, obwohl die zugrunde liegenden Ereignisdaten weitgehend identisch bleiben?

Dabei wurde insbesondere untersucht, ob eine zeitliche Ordnung der Ereignisse zu stärkeren Kausalitätsurteilen führt als eine rein statistische Darstellung und ob die Bereitstellung einer randomisierten Vergleichsbedingung die Bereitschaft zur kausalen Interpretation reduziert.

1.2 Hypothesen

Ausgehend von den bisherigen Befunden wurden drei Hypothesen formuliert.

H1: Zeitlich geordnete Ereignispaare führen zu höheren Kausalitätsurteilen als identische Zusammenhänge, die ausschließlich als Korrelation dargestellt werden.

H2: Die Bereitstellung einer randomisierten Vergleichsbedingung reduziert die angenommene Kausalität gegenüber der reinen Korrelationsdarstellung.

H3: Höhere Kausalitätsurteile gehen mit einer höheren Bereitschaft einher, aus dem beobachteten Zusammenhang eine unmittelbare Handlungsempfehlung abzuleiten.

Die Hypothesen beziehen sich ausschließlich auf die Interpretation der präsentierten Daten. Eine tatsächliche kau-

sale Wirkung der untersuchten Alltagshandlungen wurde nicht angenommen.

2. Methodik

2.1 Stichprobe

An der Untersuchung nahmen 54 Personen teil. Die Rekrutierung erfolgte über einen institutsinternen Aufruf sowie über Personen aus dem erweiterten Umfeld des Methodius-Instituts für angewandte Lebenswissenschaften in Neu-Koorrelationsburg. Das Alter der Teilnehmenden lag zwischen 23 und 67 Jahren ($M = 41,9$; $SD = 11,7$).

Als Ausschlusskriterium wurde vorab festgelegt, dass Personen ausgeschlossen werden sollten, die mehr als 20 % der Aufgaben unbeantwortet ließen oder bei mehr als einem Drittel der Items ausdrücklich angaben, die dargestellten Ereignisse für „zu banal für eine Bewertung“ zu halten. Zwei Personen erfüllten das zweite Kriterium. Da beide jedoch sämtliche Skalenwerte vollständig abgegeben hatten, wurde nachträglich entschieden, sie in der Analyse zu belassen. Eine zusätzliche Sensitivitätsanalyse ohne diese beiden Personen führte zu keiner Änderung der Richtung der zentralen Ergebnisse.

2.2 Studiendesign

Die Untersuchung folgte einem innerhalb der Versuchspersonen angelegten Design mit drei Darstellungsbedingungen:

- **Korrelationsbedingung:** Die Teilnehmenden erhielten Häufigkeiten für zwei gemeinsam beobachtete Ereignisse.
- **Sequenzbedingung:** Dieselben Ereignisse wurden als zeitlich geordnete Abfolge beschrieben.
- **Randomisierungsbedingung:** Die gemeinsamen Häufigkeiten wurden zusätzlich einer Vergleichsdarstellung gegenübergestellt, in der die zeitliche Zuordnung der Ereignisse aufgehoben war.

Die Datenbasis wurde aus 18 alltagsnahen Ereignispaaren gebildet. Beispiele waren das Aufräumen eines Schreibtisches vor produktiver Arbeit, das Tragen einer bestimmten Jacke vor erfolgreichen Erledigungen, die Wahl eines bestimmten Sitzplatzes vor besonders kurzen Besprechungen sowie das Trinken eines Getränks vor dem Beginn einer Tätigkeit.

Um eine nachträgliche Auswahl besonders auffälliger Beispiele zu vermeiden, wurden alle Ereignispaare vor Beginn der Datenerhebung durch drei Mitarbeitende des Instituts auf einer Skala von 1 bis 7 hinsichtlich ihrer Alltäglichkeit bewertet. Ereignisse mit einem Mittelwert unter 4 wurden ausgeschlossen. Die verbleibenden Items wurden nach dem Zufallsprinzip den drei Bedingungen zugeordnet.

2.3 Operationalisierung

Das primäre abhängige Maß war die **Kausalitätsbewertung**. Die Teilnehmenden beantworteten nach jedem Ereignispaar die Frage:

„Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Ereignis A das Auftreten von Ereignis B verursacht oder wesentlich beeinflusst hat?“

Die Antwort erfolgte auf einer Skala von 0 („überhaupt nicht“) bis 100 („praktisch sicher“).

Zusätzlich wurde die **Handlungsableitung** erhoben. Die Teilnehmenden sollten angeben, ob sie auf Grundlage der präsentierten Information empfehlen würden, Ereignis A künftig gezielt herbeizuführen, um Ereignis B wahrscheinlicher zu machen. Die Antwort wurde binär als 0 = nein beziehungsweise 1 = ja codiert.

Als sekundäres Maß wurde die **statistische Sicherheit** erfasst. Hier sollten die Teilnehmenden angeben, wie sicher sie seien, den dargestellten Zusammenhang statistisch richtig verstanden zu haben. Diese Skala diente dazu, deklaratives statistisches Verständnis von der anschließenden kausalen Interpretation zu unterscheiden.

2.4 Datenaufbereitung

Für jede Person wurden zunächst die Mittelwerte der Kausalitätsbewertungen innerhalb der drei Bedingungen berechnet. Anschließend wurde ein gemischtes lineares Modell mit Darstellungsbedingung als innerhalb der Person variierendem Faktor und der Versuchsperson als Zufallsfaktor berechnet.

Da die Untersuchung nicht auf die Schätzung einer realen kausalen Wirkung zielte, wurde auf die Verwendung kausaler Modellbezeichnungen verzichtet. Die inferenzstatistische Analyse bezog sich ausschließlich auf Unterschiede in den abgegebenen Urteilen.

Für die explorative Prüfung von H3 wurde die Wahrscheinlichkeit einer Handlungsempfehlung in Abhängigkeit von der individuellen Kausalitätsbewertung untersucht. Hierfür wurde ein logistisches Regressionsmodell verwendet.

2.5 Qualitätssicherung

Die Reihenfolge der 18 Ereignispaare wurde für jede Versuchsperson separat randomisiert. Die drei Darstellungsbedingungen wurden so verteilt, dass keine Person zwei unmittelbar aufeinanderfolgende Items desselben Ereignispaars in unterschiedlichen Darstellungen erhielt.

Da ein vollständig blindes Verfahren bei der Frage, ob eine Person beispielsweise einen Schreibtisch aufräumen würde, bevor sie arbeitet, nur eingeschränkt praktikabel erschien, wurde ein zweistufiges Verblindungsverfahren verwendet. Die Versuchsleitung kannte die Hypothesen nicht in der Reihenfolge ihrer Priorität, während die Teilnehmenden keine Information darüber erhielten, welche Bedingung als Referenzbedingung betrachtet wurde.

3. Ergebnisse

3.1 Deskriptive Ergebnisse

Die Kausalitätsurteile unterschieden sich deutlich zwischen den drei Darstellungsbedingungen. In der Sequenzbedingung wurde der Zusammenhang im Mittel mit 71,8 Punkten bewertet. Die reine Korrelationsdarstellung führte zu einem Mittelwert von 58,6 Punkten, während die Rando-

misierungsbedingung einen Mittelwert von 41,3 Punkten aufwies.

Die Streuung war in der Sequenzbedingung etwas geringer als in den beiden Vergleichsbedingungen. Tabelle 1 fasst die zentralen Kennzahlen zusammen.

Tabelle 1: Kausalitätsbewertungen und Anteil der Handlungsempfehlungen nach Darstellungsbedingung

Darstellungsbedingung	n	Kausalitätsbewertung M	SD	Handlungsableitung %
Korrelation	54	58,6	18,4	33,3
Zeitliche Sequenz	54	71,8	15,9	51,9
Randomisierung	54	41,3	17,2	18,5

Der Unterschied zwischen den drei Bedingungen war statistisch signifikant, $F(2,106) = 14,82$, $p < .001$, partielles $\eta^2 = .219$. Die Sequenzbedingung unterschied sich sowohl von der Korrelationsbedingung als auch von der Randomisierungsbedingung. Auch zwischen Korrelation und Randomisierung zeigte sich ein signifikanter Unterschied.

Die Mittelwerte verdeutlichen, dass bereits die zeitliche Ordnung eines Ereignispaars ausreichte, um die angenommene Kausalität gegenüber der reinen Korrelationsdarstellung um 13,2 Punkte zu erhöhen. Die Gegenüberstellung mit randomisierten Daten reduzierte die Bewertung dagegen um weitere 17,3 Punkte.

Die Verteilung der Mittelwerte ist in Abbildung 1 dargestellt.

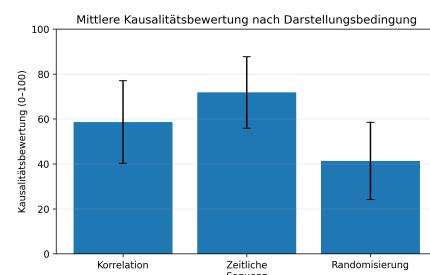


Abbildung 1: Mittlere Kausalitätsbewertung nach Darstellungsbedingung auf einer Skala von 0 bis 100

3.2 Handlungsempfehlungen

Die zweite abhängige Variable zeigte ein ähnliches Muster. Während in der Korrelationsbedingung 33,3 % der Bewertungen mit einer Handlungsempfehlung verbunden waren, lag dieser Anteil in der Sequenzbedingung bei 51,9 %. In der Randomisierungsbedingung reduzierte sich der Anteil auf 18,5 %.

Die Wahrscheinlichkeit einer Handlungsempfehlung stieg mit zunehmender Kausalitätsbewertung. Im logistischen Regressionsmodell erhöhte sich die Odds einer Handlungsempfehlung pro Anstieg der Kausalitätsbewertung um

zehn Punkte um den Faktor 1,34 (95%-KI [1,17; 1,54], $p < .001$).

Damit zeigte sich ein Zusammenhang zwischen der Stärke des Kausalitätsurteils und der Bereitschaft, eine praktische Konsequenz daraus abzuleiten. Die Handlungsempfehlung war jedoch nicht ausschließlich von der Kausalitätsbewertung abhängig. Besonders bei Ereignispaaren mit einer hohen subjektiven Alltagsnähe wurden Empfehlungen auch bei moderaten Kausalitätswerten abgegeben.

3.3 Deklaratives Statistikverständnis

Die Teilnehmenden erzielten auf der Skala zum statistischen Verständnis einen Mittelwert von 82,7 von 100 Punkten. 47 der 54 Personen stimmten der Aussage zu, dass eine Korrelation allein keinen kausalen Zusammenhang beweise.

Die Zustimmung zu dieser Aussage korrelierte jedoch nur schwach mit der durchschnittlichen Zurückhaltung bei konkreten Kausalitätsurteilen ($r = -.21$, $p = .13$). Personen konnten demnach die allgemeine methodische Regel korrekt wiedergeben, ohne bei der Bewertung einzelner Ereignispaare entsprechend zurückhaltend zu sein.

Dieser Befund ist insbesondere deshalb relevant, weil die statistische Regel nicht unbekannt war. Vielmehr zeigte sich eine Diskrepanz zwischen der expliziten Kenntnis der Regel und ihrer Anwendung auf konkrete, anschauliche Situationen. Ein ähnliches Auseinanderfallen von deklarativem Wissen und situativer Anwendung wurde bereits von Meier [2] beschrieben.

3.4 Robustheitsanalyse

Zur Überprüfung, ob einzelne besonders auffällige Ereignispaare das Ergebnis bestimmten, wurde eine Leave-one-item-out-Analyse durchgeführt. Dabei wurde jeweils eines der 18 Ereignispaare aus der Berechnung entfernt und die Varianzanalyse erneut durchgeführt.

Der niedrigste beobachtete F-Wert betrug 12,91 und blieb damit deutlich oberhalb der Schwelle für statistische Signifikanz. Die Richtung der Unterschiede zwischen den Bedingungen blieb in allen 18 Wiederholungen unverändert.

Die Robustheit ist vor dem Hintergrund der geringen praktischen Bedeutung einzelner Items bemerkenswert. Selbst wenn beispielsweise das Ereignispaar „aufgeräumter Schreibtisch – produktiver Arbeitstag“ aus der Analyse entfernt wurde, blieb das Grundmuster bestehen.

4. Diskussion

4.1 Interpretation der Befunde

Die Ergebnisse bestätigen die Annahme, dass die Darstellung eines statistischen Zusammenhangs die Stärke der daraus abgeleiteten Kausalitätsurteile beeinflusst. Insbesondere die zeitliche Ordnung erwies sich als relevant. Ereignisse, bei denen A sichtbar vor B auftrat, wurden deutlich häufiger als kausal verbunden beurteilt als dieselben Ereignisse, wenn lediglich ihre gemeinsame Häufigkeit beschrieben wurde.

Dieser Befund steht im Einklang mit früheren Arbeiten zur Rolle zeitlicher Sequenzen bei kausalen Urteilen [1, 3]. Die vorliegende Untersuchung erweitert diese Be-

funde insofern, als die Ereignisse bewusst aus Bereichen gewählt wurden, in denen eine kausale Fehlinterpretation keine unmittelbare Konsequenz für Gesundheit, Vermögen oder Sicherheit erwarten ließ.

Gerade die geringe praktische Tragweite könnte dazu beitragen, dass Personen bei ihren Urteilen weniger methodische Vorsicht anwenden. Wenn eine Person aus einer Beobachtung schließt, dass ein bestimmter Sitzplatz Besprechungen verkürzt, ist die daraus entstehende Handlungsempfehlung zunächst wenig folgenreich. Die geringe Konsequenz kann jedoch zugleich dazu führen, dass die Anforderungen an die Evidenz sinken.

In diesem Sinne erscheint die Kausalitätszuschreibung als eine Art kognitive Komfortfunktion. Eine Beobachtung erhält durch die Annahme eines Wirkzusammenhangs eine handlungsfähige Struktur. Anstatt lediglich festzustellen, dass zwei Ereignisse gemeinsam auftreten, kann die Person aus der Beobachtung eine konkrete Regel ableiten: Wenn A, dann B.

Diese Interpretation lässt sich mit den Befunden von Weber [3] vereinbaren, der für alltagsnahe Ereignisdaten einen Einfluss der Anschaulichkeit auf kausale Bewertungen beschrieben hat. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Anschaulichkeit in der vorliegenden Studie nicht isoliert manipuliert wurde. Die zeitliche Sequenz wurde stets als narrative Abfolge präsentiert, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass neben der zeitlichen Ordnung auch die sprachliche Form der Darstellung zur höheren Kausalitätsbewertung beigetragen hat.

4.2 Korrelation als unzureichende Endstation

Die Korrelationsbedingung führte zu einer mittleren Kausalitätsbewertung von 58,6 Punkten. Dieser Wert liegt bemerkenswert nahe am Bereich, in dem eine bloße statistische Beziehung bereits in eine vorsichtige praktische Interpretation überzugehen scheint.

Die Untersuchung von Vogel und Schenk [4] zu alltäglichen Entscheidungssituationen deutet ebenfalls darauf hin, dass Personen statistische Zusammenhänge nicht zwangsläufig als rein deskriptive Informationen behandeln. Vielmehr werde ein Zusammenhang häufig als vorläufige Handlungshypothese verstanden.

Für die vorliegende Untersuchung bedeutet dies, dass Korrelation offenbar nicht nur als Endpunkt einer statistischen Beschreibung fungiert. Sie kann bereits als Zwischenstufe zu einer Handlungsempfehlung dienen. Der Übergang von „A tritt häufiger gemeinsam mit B auf“ zu „A könnte B beeinflussen“ erfolgt dabei möglicherweise ohne explizite methodische Prüfung.

Dieser Übergang ist für wissenschaftliche Argumentation problematisch, für alltägliche Entscheidungsprozesse jedoch funktional. Eine vollständige kausale Untersuchung ist bei jeder kleinen Alltagshandlung weder möglich noch notwendig. Es stellt sich daher weniger die Frage, ob Menschen kausale Schlüsse ziehen, sondern unter welchen Bedingungen sie den Anspruch an die Evidenz erhöhen.

4.3 Die Bedeutung der Randomisierung

Die Randomisierungsbedingung führte mit 41,3 Punkten zu den niedrigsten Kausalitätsbewertungen. Dies spricht dafür, dass die zusätzliche Information über eine fehlende systematische zeitliche Zuordnung die spontane Kausalitätsannahme reduziert.

Bemerkenswert ist dabei, dass die Randhäufigkeiten der Ereignisse weitgehend unverändert blieben. Die Veränderung der Bewertung lässt sich somit nicht allein auf eine Veränderung der beobachteten Ereignishäufigkeit zurückführen.

Ähnliche Befunde wurden von Albrecht [5] berichtet, der bei alltäglichen Wahrscheinlichkeitsurteilen eine deutliche Reduktion kausaler Zuschreibungen beobachtete, sobald eine explizite Vergleichsbedingung präsentiert wurde. Die zusätzliche Information scheint dabei weniger neue Erkenntnisse zu liefern, als vielmehr eine zuvor nicht gestellte Frage aufzuzwingen: „Was wäre passiert, wenn die Ereignisse anders zugeordnet worden wären?“

Gerade diese Frage fehlt bei vielen spontanen Alltagsbeobachtungen. Wenn eine Person drei Tage hintereinander vor einer produktiven Arbeitsphase den Schreibtisch aufräumt, existiert zunächst keine Information darüber, was an Tagen ohne vorheriges Aufräumen geschehen wäre. Die Beobachtung ist damit vollständig kompatibel mit einer kausalen Erklärung, aber ebenso mit mehreren alternativen Erklärungen.

4.4 Vom Zusammenhang zur Handlung

Die Ergebnisse zu H3 zeigen, dass Kausalitätsurteile nicht nur eine theoretische Einschätzung darstellen. Je stärker ein Zusammenhang als kausal bewertet wurde, desto wahrscheinlicher war die Bereitschaft, daraus eine Handlungsempfehlung abzuleiten.

Die Effektstärke des Zusammenhangs zwischen Kausalitätsbewertung und Handlungsempfehlung war dabei nicht trivial. Eine Steigerung um zehn Punkte auf der Kausalitätsskala ging mit einer 34-prozentigen Erhöhung der Odds einer Handlungsempfehlung einher.

Diese Beziehung verdeutlicht einen wichtigen Übergang in der statistischen Argumentation. Eine falsche Kausalitätsannahme bleibt nicht notwendigerweise eine bloße Fehlinterpretation. Sobald aus ihr eine Handlung abgeleitet wird, erhält sie praktische Bedeutung.

Die Literatur zur Alltagsstatistik hat diesen Übergang bislang überwiegend in Situationen mit höherem Entscheidungsrisiko untersucht [2, 4]. Die vorliegende Studie legt nahe, dass derselbe Mechanismus auch bei trivialen Handlungen auftritt. Der Unterschied besteht möglicherweise lediglich darin, dass die Konsequenzen der Fehlentscheidung geringer ausfallen.

4.5 Deklaratives Wissen und praktische Anwendung

Besonders auffällig ist die schwache Beziehung zwischen deklarativem Statistikverständnis und tatsächlicher Zurückhaltung bei den Kausalitätsurteilen. Fast alle Teilnehmenden konnten die Aussage bestätigen, dass Korrelation keine

Kausalität beweist. Dennoch wurden die konkreten Ereignispaare häufig kausal interpretiert.

Dieser Befund unterstützt die von Meier [2] vorgeschlagene Unterscheidung zwischen Regelwissen und Situationsanwendung. Eine methodische Regel kann bekannt sein, ohne bei einer konkreten Beobachtung automatisch aktiviert zu werden.

Die Konsequenz für die Vermittlung statistischer Grundbegriffe könnte darin liegen, dass die bloße Vermittlung von Definitionen nicht ausreicht. Wer Korrelation und Kausalität unterscheiden soll, muss möglicherweise häufiger mit Fällen konfrontiert werden, in denen die statistische Beziehung stark und die kausale Interpretation dennoch unzulässig ist.

Aus der Perspektive der vorliegenden Studie wäre dabei insbesondere die Wiederholung trivialer Beispiele interessant. Wenn eine Person nach mehreren erfolgreichen Arbeitstagen überzeugt ist, dass ein bestimmter Kaffee die Ursache ihrer Produktivität war, könnte die methodische Qualität des Urteils möglicherweise dadurch verbessert werden, dass auch erfolglose Tage mit demselben Kaffee systematisch erfasst werden.

5. Limitationen

Die Studie weist mehrere Einschränkungen auf. Erstens ist die Stichprobe mit 54 Personen relativ klein. Die Untersuchung war primär darauf ausgerichtet, Unterschiede zwischen Darstellungsbedingungen innerhalb derselben Personen sichtbar zu machen. Eine Verallgemeinerung auf die Gesamtbevölkerung ist daher nicht unmittelbar möglich.

Zweitens wurden ausschließlich alltagsnahe Ereignisse mit geringer Konsequenz untersucht. Es ist unklar, ob dieselben Effekte bei medizinischen, finanziellen oder sicherheitsrelevanten Entscheidungen auftreten würden. Insbesondere könnte die wahrgenommene Bedeutung eines Sachverhalts die Bereitschaft erhöhen, zusätzliche Evidenz einzufordern.

Drittens wurde die Kausalitätsbewertung ausschließlich über Selbstauskunft erhoben. Eine Person kann einen Zusammenhang mit 80 Punkten bewerten und dennoch keine entsprechende Handlung ausführen. Die erhobene Handlungsempfehlung reduziert diese Einschränkung, ersetzt jedoch keine Beobachtung tatsächlichen Verhaltens.

Viertens wurden die Ereignispaare von den Forschenden selbst ausgewählt. Obwohl ein separates Rating zur Alltäglichkeit durchgeführt wurde, kann nicht ausgeschlossen werden, dass bestimmte Beispiele aufgrund ihrer Formulierung systematisch stärkere Kausalitätsintuitionen auslösen.

Schließlich ist die Unterscheidung zwischen zeitlicher Sequenz und narrativer Anschaulichkeit methodisch nicht vollständig auflösbar. Die Sequenzbedingung präsentierte die Ereignisse in einer sprachlich geordneten Form. Ein zukünftiges Experiment könnte deshalb dieselben Daten in identischer grafischer Form darstellen und ausschließlich die Reihenfolge der Ereignisse verändern.

Diese Einschränkungen sprechen für eine Replikation mit größerer Stichprobe und stärker standardisierten Ereignisdaten. Eine Ausweitung auf reale Verhaltensdaten wäre ebenfalls sinnvoll. Von besonderem Interesse wäre dabei

die Frage, ob sich die in der vorliegenden Untersuchung beobachtete Differenz zwischen statistischem Wissen und praktischer Anwendung auch unter Bedingungen zeigt, in denen die Versuchspersonen nicht wissen, dass ihre Kausalitätsurteile untersucht werden.

6. Fazit

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass die Unterscheidung zwischen Korrelation und Kausalität in alltäglichen Situationen weniger stabil angewendet wird, als es das deklarative Wissen über die entsprechende statistische Regel erwarten lässt.

Die zeitliche Anordnung zweier Ereignisse erhöhte die wahrgenommene Kausalität deutlich. Eine explizite Randomisierung reduzierte sie. Gleichzeitig zeigte sich ein Zusammenhang zwischen der Stärke des Kausalitätsurteils und der Bereitschaft, aus einem beobachteten Zusammenhang eine Handlungsempfehlung abzuleiten.

Damit bestätigt sich, dass die statistische Beschreibung eines Zusammenhangs und seine kausale Interpretation zwei unterschiedliche kognitive Schritte darstellen. Die Kenntnis der methodischen Regel „Korrelation ist nicht Kausalität“ verhindert offenbar nicht automatisch, dass aus wiederholten Beobachtungen praktische Kausalannahmen entstehen.

Für die angewandte Lebenswissenschaft ergibt sich daraus ein naheliegender Forschungsbedarf. Künftige Untersuchungen sollten insbesondere klären, wie viele Beobachtungen erforderlich sind, bevor eine Person einen Zusammenhang für ausreichend kausal hält, und ob sich diese Schwelle verändert, wenn eine Handlung mit geringen Kosten verbunden ist.

Von besonderem Interesse wäre ferner die Frage, ob sich die kausale Überzeugung nach einer erfolgreichen Wiederholung stärker erhöht als sie nach einer erfolglosen Wiederholung reduziert wird. Sollte sich dies bestätigen, könnte bereits eine kleine Zahl positiver Alltagserfahrungen ausreichen, um eine statistisch nicht abgesicherte Handlungsempfehlung dauerhaft zu stabilisieren.

Die zentrale methodische Konsequenz bleibt damit vergleichsweise einfach: Ein Zusammenhang kann beobachtet werden, ohne dass seine Ursache bekannt ist. Dass diese Unterscheidung selbst bei geringfügigen Alltagssituationen nicht zuverlässig angewendet wird, rechtfertigt weitere Forschung.

Literatur

- [1] Kranz, T. & Vogel, S. (2019). Zeitliche Ordnung und kausale Zuschreibung bei alltagsnahen Ereignissen. *Zeitschrift für Angewandte Statistikpsychologie*, 8(2), 41–58.
- [2] Meier, L. (2021). Deklaratives Statistikverständnis und situative Fehlanwendung kausaler Regeln. *Journal für Praktische Dateninterpretation*, 12(3), 117–134.
- [3] Weber, F. (2020). Anschaulichkeit als Determinante alltäglicher Kausalitätsurteile. *Archiv für Alltagsmethodologie*, 6(4), 201–219.

- [4] Vogel, S. & Schenk, R. (2022). Von der Korrelation zur Handlungsempfehlung: Praktische Konsequenzen statistischer Fehlinterpretationen. *Beiträge zur Angewandten Entscheidungsforschung*, 15(1), 29–47.
- [5] Albrecht, M. (2023). Vergleichsbedingungen und die Stabilität kausaler Überzeugungen bei kleinen Stichproben. *Statistische Irrtümer Quarterly*, 9(2), 66–84.
- [6] Hansen, P. (2022). Wenn A vor B kommt: Temporale Nähe als Ersatz für kausale Evidenz. *Zeitschrift für Experimentelle Alltagsforschung*, 11(3), 88–105.
- [7] Richter, E. (2024). Die praktische Schwelle statistischer Vorsicht: Zwischen Signifikanz und Alltagshandlung. *Journal für Angewandte Problemunterlassung*, 13(1), 14–32.